一元二次方程与二次函数

初升高衔接讲义

适用：准高一新生　|　课时：2–3 课时

一、知识点讲解

1.1　一元二次方程的定义

什么是”一元二次方程”?

形如

$$ax^2+bx+c=0 \quad (a\neq 0)$$

的方程叫做**一元二次方程**。
其中：

- a 叫做**二次项系数**（$a\neq 0$，这是关键条件!）
- b 叫做**一次项系数**
- c 叫做**常数项**

”一元”表示只有**一个**未知数；”二次”表示未知数的**最高次数**为 2。

易错提醒

判断一个方程是否为一元二次方程，必须先化为标准形式 $ax^2+bx+c=0$，再看：

1. 只含一个未知数；
2. 最高次数是 2；
3. 二次项系数 $a\neq 0$。

例如：$(m-1)x^2+3x-5=0$ 是一元二次方程的条件是 $m\neq 1$。

1.2　一元二次方程的四种解法

方法一：直接开平方法

适用情况：方程可以写成 (含未知数的式子)^2 = 常数 的形式。

基本原理：若 $x^2 = p$ $(p \geq 0)$，则 $x = \pm\sqrt{p}$。

例：解方程 $(x-3)^2 = 16$

解题步骤：

1. 两边同时开平方（注意正负两个根）：

$$x - 3 = \pm\sqrt{16} = \pm 4$$

2. 分别解两个一元一次方程：

$$x - 3 = 4 \implies x = 7$$

$$x - 3 = -4 \implies x = -1$$

3. 所以方程的解为 $x_1 = 7,\ x_2 = -1$。

方法二：配方法

适用情况：通用方法，适用于所有一元二次方程。

核心思想：通过配方，把方程变成 (含未知数的式子)^2 = 常数 的形式，再用开平方法求解。

配方公式（要牢记）：

$$ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a}$$

例：解方程 $x^2+6x+5=0$

详细步骤：

1. 把常数项移到等号右边：
$$x^2+6x=-5$$
2. 等号两边同时加上”一次项系数一半的平方”。一次项系数是 6，一半是 3，平方是 9：
$$x^2+6x+9=-5+9$$
3. 左边写成完全平方的形式，右边计算：
$$(x+3)^2=4$$
4. 两边开平方：
$$x+3=\pm 2$$
5. 分别求解：
$$x+3=2 \implies x=-1$$
$$x+3=-2 \implies x=-5$$
6. 所以 $x_1=-1$, $x_2=-5$。

配方法的关键步骤

配方时，**两边都要加**，不能只加一边！加的数是”一次项系数一半的平方”，即 $\left(\frac{b}{2}\right)^2$。

验算习惯：把求出的 x 值代回原方程，检验等号是否成立。

方法三：公式法

适用情况：通用方法，适用于所有一元二次方程。

求根公式：对于 $ax^2+bx+c=0$（$a\neq 0$），当 $\Delta=b^2-4ac\geq 0$ 时：

$$\boxed{x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}}$$

例：解方程 $2x^2-5x-3=0$

详细步骤：

1. 确定 a,b,c 的值：$a=2,\ b=-5,\ c=-3$。
2. 计算判别式：
$$\Delta=b^2-4ac=(-5)^2-4\times 2\times(-3)=25+24=49$$
3. 因为 $\Delta=49>0$，方程有两个不相等的实数根。
4. 代入求根公式：
$$x=\frac{-(-5)\pm\sqrt{49}}{2\times 2}=\frac{5\pm 7}{4}$$
5. 分别计算：
$$x_1=\frac{5+7}{4}=\frac{12}{4}=3,\qquad x_2=\frac{5-7}{4}=\frac{-2}{4}=-\frac{1}{2}$$
6. 所以 $x_1=3,\ x_2=-\dfrac{1}{2}$。

方法四：因式分解法

适用情况：当方程左边容易因式分解时使用，是**最快**的方法。

核心思想：如果 $A \times B = 0$，那么 $A = 0$ 或 $B = 0$。

例：解方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$

详细步骤：

1. 尝试把左边因式分解。找两个数，使它们的积为 $+6$，和为 -5。
2. 这两个数是 -2 和 -3（因为 $(-2) \times (-3) = 6$，$(-2) + (-3) = -5$）。
3. 因式分解：
$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0$$
4. 令每个因式等于零：
$$x - 2 = 0 \implies x_1 = 2$$
$$x - 3 = 0 \implies x_2 = 3$$
5. 所以 $x_1 = 2$，$x_2 = 3$。

四种方法的选择策略

1. **先看能否因式分解**——能的话最快（十字相乘法、提公因式法等）。
2. **再看是否适合直接开平方**——方程为 $(x + m)^2 = n$ 形式时。
3. **配方法**是通用方法，也是推导求根公式的基础，要重点掌握。
4. **公式法**是万能方法，记住公式即可，但计算量可能较大。

1.3　判别式 Δ 的意义

判别式

对于一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$（$a \neq 0$），定义

$$\boxed{\Delta = b^2 - 4ac}$$

Δ 的值	根的情况	图象与 x 轴
$\Delta > 0$	两个**不相等**的实数根	两个交点
$\Delta = 0$	两个**相等**的实数根（重根）	一个交点（相切）
$\Delta < 0$	**没有**实数根	无交点

易错提醒

- $\Delta < 0$ 时，方程没有**实数**根，但有**虚数**根（高中阶段一般不作要求）。
- 使用求根公式前，**必须先算** Δ，判断根的情况。
- Δ 的计算不要忘记 a 前面的符号：$b^2 - 4ac$，不是 $b^2 + 4ac$。

1.4　韦达定理（根与系数的关系）

韦达定理

设 x_1, x_2 是一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$（$a \neq 0$，$\Delta \geq 0$）的两个根，则：

$$\boxed{x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}}, \qquad \boxed{x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}}$$

记忆口诀：两根之和等于” 一次项系数除以二次项系数” 的**相反数**；两根之积等于” 常数项除以二次项系数”。

韦达定理的常见应用

1. **已知两根，求原方程：**若两根为 x_1, x_2，则方程为

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0$$

2. **求关于两根的对称式：**如 $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$，

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2}, \quad (x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2$$

3. **判断根的正负：**利用 $x_1 + x_2$ 和 x_1x_2 的符号判断。

1.5 二次函数的三种表达式

三种表达式对比

名称	形式	特点
一般式	$y = ax^2 + bx + c$	直接看出 c（y 轴截距）
顶点式	$y = a(x - h)^2 + k$	直接看出顶点 (h, k)
交点式	$y = a(x - x_1)(x - x_2)$	直接看出与 x 轴交点

三种形式之间的转换：

- 一般式 $\to$ 顶点式：用**配方法**。
- 一般式 $\to$ 交点式：先解方程 $ax^2+bx+c=0$ 得两根 x_1, x_2，再写成 $a(x-x_1)(x-x_2)$。
- 顶点式 $\to$ 一般式：展开即可。

1.6　二次函数图象与性质

二次函数 y

二次函数的图象是一条**抛物线**。

关键性质：

1. **开口方向：**
   - $a>0$：开口**向上**（像碗口朝上）。
   - $a<0$：开口**向下**（像碗口朝下）。
2. **对称轴：**
$$x=-\frac{b}{2a}$$
3. **顶点坐标：**
$$\left(-\frac{b}{2a},\ \frac{4ac-b^2}{4a}\right)$$
用顶点式 $y=a(x-h)^2+k$ 时，顶点为 (h,k)。
4. **最值：**
   - $a>0$ 时，顶点处取**最小值** $y_{\min}=\dfrac{4ac-b^2}{4a}$。
   - $a<0$ 时，顶点处取**最大值** $y_{\max}=\dfrac{4ac-b^2}{4a}$。
5. **增减性：**（以对称轴 $x=-\dfrac{b}{2a}$ 为分界）
   - $a>0$ 时：在对称轴左侧 y 随 x 增大而减小；右侧 y 随 x 增大而增大。
   - $a<0$ 时：在对称轴左侧 y 随 x 增大而增大；右侧 y 随 x 增大而减小。

记忆技巧

”左同右异”——在对称轴的**左边**，a 和 x 的变化方向**相同**（$a>0$ 时 y 增大，$a<0$ 时 y 减小）；在**右边**则**相反**。

更简单的记忆：$a>0$ 开口向上，先减后增；$a<0$ 开口向下，先增后减。

1.7　a, b, c 的符号与图象的关系

看图判断 a

符号	判断方法
a 的符号	看**开口方向**：开口向上则 $a>0$，开口向下则 $a<0$。
c 的符号	看图象与 y **轴交点**的位置：交于 y 轴正半轴则 $c>0$，交于负半轴则 $c<0$，过原点则 $c=0$。
b 的符号	看**对称轴**位置，结合 a 的符号判断：对称轴 $x=-\dfrac{b}{2a}$ 在 y 轴**右侧**（即 $-\dfrac{b}{2a}>0$），若 $a>0$ 则 $b<0$；在**左侧**则 $b>0$。 **简记：**”左同右异”——对称轴在 y 轴左边时 a,b 同号；右边时异号。
Δ 的符号	看图象与 x **轴**交点个数：有 2 个交点则 $\Delta>0$，1 个则 $\Delta=0$，无交点则 $\Delta<0$。

1.8　二次函数与一元二次方程的关系

核心联系

二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象与 x 轴的交点，就是方程 $ax^2+bx+c=0$ 的**实数根**。

图象与 x 轴	Δ 的值	方程的根
两个交点 $(x_1,0),(x_2,0)$	$\Delta>0$	两个不相等的实根
一个交点 $(x_0,0)$	$\Delta=0$	两个相等的实根（重根）
没有交点	$\Delta<0$	无实根

换句话说：求方程 $ax^2+bx+c=0$ 的根，就是在求抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 与 x 轴交点的横坐标。

1.9　一元二次不等式（高中预习）

用图象法解一元二次不等式

这是高中数学的重要内容，初中只需初步了解。

方法步骤：

1. 把不等式化为标准形式 $ax^2+bx+c>0$（或 <0，≥ 0，≤ 0）。
2. 解对应的方程 $ax^2+bx+c=0$，求出两根 x_1, x_2（设 $x_1<x_2$）。
3. 画出抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 的草图。
4. 根据不等号方向和开口方向，找出 x 的范围。

口诀（$a>0$，两根 $x_1<x_2$ 时）：

不等式	解集
$ax^2+bx+c>0$	$x<x_1$ 或 $x>x_2$（”大于取两边”）
$ax^2+bx+c<0$	$x_1<x<x_2$（”小于取中间”）

若 $a<0$，先两边除以 a（注意不等号变号！），转化为 $a>0$ 的情况。

特别注意

- 解二次不等式时，**一定要画草图辅助理解**，不要死记硬背。
- 若 $\Delta<0$（方程无实根），则 $a>0$ 时 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为**全体实数** $\mathbb{R}$。
- 端点是否取等号要看”$>$”还是”$\geq$”。

二、例题精讲

【例题 1】因式分解法解方程

用因式分解法解方程：$x^2-7x+12=0$。

解：

1. 观察方程左边 $x^2-7x+12$，需要找两个数，使它们的：
   - 积 $=12$（常数项）
   - 和 $=-7$（一次项系数）
2. 这两个数是 -3 和 -4（因为 $(-3)\times(-4)=12$，$(-3)+(-4)=-7$）。

3. 因式分解：

$$x^2 - 7x + 12 = (x-3)(x-4) = 0$$

4. 令每个因式等于零：

$$x - 3 = 0 \implies x_1 = 3$$

$$x - 4 = 0 \implies x_2 = 4$$

5. **答：** $x_1 = 3,\ x_2 = 4$。

【例题 2】配方法解方程

用配方法解方程：$x^2 - 4x - 1 = 0$。

解：

1. 移项，把常数项移到右边：

$$x^2 - 4x = 1$$

2. 配方：一次项系数为 -4，一半为 -2，平方为 4。两边同时加 4：

$$x^2 - 4x + 4 = 1 + 4$$

3. 左边写成完全平方：

$$(x-2)^2 = 5$$

4. 两边开平方：

$$x - 2 = \pm\sqrt{5}$$

5. 求解：

$$x_1 = 2 + \sqrt{5}, \qquad x_2 = 2 - \sqrt{5}$$

6. **答：** $x_1 = 2 + \sqrt{5},\ x_2 = 2 - \sqrt{5}$。

【例题 3】公式法解方程

用公式法解方程：$3x^2 + 2x - 2 = 0$。

解：

1. 确定 $a = 3,\ b = 2,\ c = -2$。

2. 计算判别式：

$$\Delta = b^2 - 4ac = 2^2 - 4 \times 3 \times (-2) = 4 + 24 = 28 > 0$$

所以方程有两个不相等的实数根。

3. 代入求根公式：
$$x=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-2\pm\sqrt{28}}{2\times 3}=\frac{-2\pm 2\sqrt{7}}{6}$$
4. 化简：
$$x=\frac{-1\pm\sqrt{7}}{3}$$
5. 所以：
$$x_1=\frac{-1+\sqrt{7}}{3},\qquad x_2=\frac{-1-\sqrt{7}}{3}$$
6. **答：** $x_1=\dfrac{-1+\sqrt{7}}{3}$，$x_2=\dfrac{-1-\sqrt{7}}{3}$。

【例题 4】判别式的应用

已知关于 x 的方程 $x^2+2x+m=0$ 有两个不相等的实数根，求 m 的取值范围。

解：

1. 方程有两个不相等的实数根，则判别式 $\Delta>0$。
2. 这里 $a=1$，$b=2$，$c=m$。
3. 计算判别式：
$$\Delta=b^2-4ac=2^2-4\times 1\times m=4-4m$$
4. 令 $\Delta>0$：
$$4-4m>0$$
$$-4m>-4$$
$$m<1$$
5. **答：** 当 $m<1$ 时，方程有两个不相等的实数根。

易错提醒

解不等式 $4-4m>0$ 时，两边除以 -4，不等号要**变向**！这是常见错误。

【例题 5】韦达定理应用

已知方程 $x^2-5x+3=0$ 的两个根为 x_1,x_2，不解方程，求 $x_1^2+x_2^2$ 的值。

解：

1. 由韦达定理（$a=1$，$b=-5$，$c=3$）：
$$x_1+x_2=-\frac{b}{a}=-\frac{-5}{1}=5$$
$$x_1\cdot x_2=\frac{c}{a}=\frac{3}{1}=3$$

2. 利用恒等式转化：

$$x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$$

3. 代入数值：

$$x_1^2+x_2^2=5^2-2\times3=25-6=19$$

4. **答：** $x_1^2+x_2^2=19$。

方法总结

遇到” 不解方程，求关于两根的式子”，优先考虑：

- $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$
- $(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2$
- $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}$

这些恒等式要熟记。

【例题 6】配方求二次函数顶点

将二次函数 $y=2x^2-8x+10$ 化为顶点式，并写出顶点坐标和对称轴。

解：

1. 提取二次项系数（只从含 x 的项中提取）：

$$y=2(x^2-4x)+10$$

2. 对括号内配方：一次项系数为 -4，一半为 -2，平方为 4。

$$y=2(x^2-4x+4-4)+10$$

注意：括号内加了 4，为了不改变式子的值，要减去 4。

3. 整理：

$$y=2(x^2-4x+4)-2\times4+10=2(x-2)^2-8+10$$

4. 化简得到顶点式：

$$y=2(x-2)^2+2$$

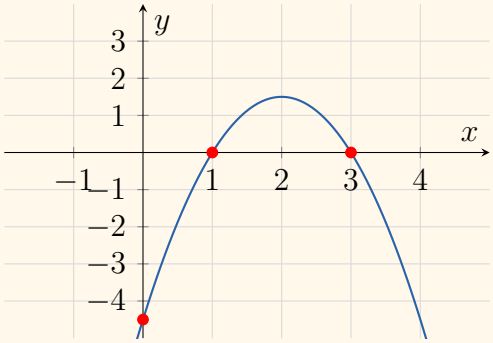
5. **答：** 顶点式为 $y=2(x-2)^2+2$，顶点坐标为 $(2,\ 2)$，对称轴为 $x=2$。

配方的关键

提出系数 2 后，括号内加的数必须再乘以 2 才能” 还回去”。即 $y=2\left[(x-2)^2-4\right]+10=2(x-2)^2-8+10$。

【例题 7】根据图象判断 a

如图所示为二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象，请判断 a, b, c, b^2-4ac 的正负。



解：逐个分析：

1. **判断 a 的符号：**抛物线开口**向下**，所以 $a<0$。
2. **判断 c 的符号：**图象与 y 轴交于**负半轴**（y 截距为负），所以 $c<0$。
3. **判断 b 的符号：**
   - 对称轴在 y 轴**右侧**（本图中对称轴约为 $x=2$）。
   - 对称轴 $x=-\dfrac{b}{2a}>0$。
   - 因为 $a<0$，所以 $-\dfrac{b}{2a}>0 \implies \dfrac{b}{2a}<0$。
   - 分母 $2a<0$，要使分式 <0，分子 b 必须 >0。
   - 所以 $b>0$。
4. **判断 $\Delta=b^2-4ac$ 的符号：**图象与 x 轴有**两个交点**，所以 $\Delta>0$。

答： $a<0$，$b>0$，$c<0$，$b^2-4ac>0$。

【例题 8】二次函数与方程综合

已知二次函数 $y=x^2-2x-3$。

(1) 求图象与 x 轴的交点坐标；

(2) 求顶点坐标；

(3) 当 x 取何值时，$y>0$？

解：

(1) 求与 x 轴交点，令 $y=0$：

$$x^2-2x-3=0$$

因式分解：$(x-3)(x+1)=0$

$x_1=3,\ x_2=-1$

所以与 x 轴交点为 $(-1,\ 0)$ 和 $(3,\ 0)$。

(2) 配方求顶点：

$$y=x^2-2x-3=(x^2-2x+1)-1-3=(x-1)^2-4$$

顶点为 $(1,\ -4)$。

(3) 由 $y>0$ 得：

$$(x-1)^2-4>0 \implies (x-1)^2>4$$

$$|x-1|>2$$

$$x-1>2 \text{ 或} x-1<-2$$

$$x>3 \text{ 或} x<-1$$

答：(1) 与 x 轴交点为 $(-1,0)$ 和 $(3,0)$；(2) 顶点为 $(1,-4)$；(3) $x>3$ 或 $x<-1$ 时 $y>0$。

方法总结

”$y>0$”就是”图象在 x 轴**上方**的部分”。画出草图后，很容易看出 x 的范围。也可以用前面的口诀：”大于取两边”，即 $x<-1$ 或 $x>3$。

【例题 9】含参问题

已知关于 x 的方程 $(m-1)x^2+2mx+(m+3)=0$ 有一个根为 0，求 m 的值及另一个根。

解：

1. 因为 $x=0$ 是方程的根，将 $x=0$ 代入方程：

$$(m-1)\times 0^2+2m\times 0+(m+3)=0$$

$$m+3=0$$

$$m=-3$$

2. 将 $m=-3$ 代回原方程：

$$(-3-1)x^2+2\times(-3)\times x+(-3+3)=0$$

$$-4x^2-6x=0$$

3. 提取公因式：

$$-2x(2x+3)=0$$

4. 解得：$x=0$ 或 $2x+3=0 \implies x=-\dfrac{3}{2}$。

5. 验证 $m-1=-4\neq 0$，确实是一元二次方程。

6. **答：** $m=-3$，另一个根为 $x=-\dfrac{3}{2}$。

【例题 10】解一元二次不等式

解不等式：$x^2-5x+6<0$。

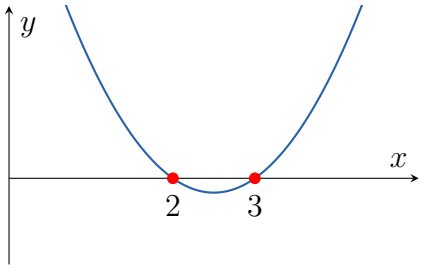
解：

1. 先解对应的方程 $x^2-5x+6=0$：

$$(x-2)(x-3)=0 \implies x_1=2,\ x_2=3$$

2. 画抛物线 $y=x^2-5x+6$ 的草图：

- $a=1>0$，开口向上。
- 与 x 轴交于 $x=2$ 和 $x=3$。



3. $y<0$ 对应图象在 x 轴下方的部分，即 $2<x<3$。

4. **答：** 不等式的解集为 $2<x<3$（即 $x\in(2,\ 3)$）。

三、应用题

【应用 1】利润最大化问题

某商店以每件 30 元的成本进了一批商品。根据市场调查，当售价为每件 x 元时（$x\geq 30$），每天可卖出 $(100-2x)$ 件。问：售价定为多少元时，每天的利润最大？最大利润是多少？

解：

1. 设每件售价为 x 元。

2. 每件利润为 $(x-30)$ 元。

3. 每天销售量为 $(100-2x)$ 件。

4. 每天的总利润 W 为：
$$W=(x-30)(100-2x)$$

5. 展开整理：
$$W=100x-2x^2-3000+60x=-2x^2+160x-3000$$

6. 这是一个 $a=-2<0$ 的二次函数，开口向下，有最大值。

7. 配方：
$$W=-2(x^2-80x)-3000$$
$$W=-2(x^2-80x+1600-1600)-3000$$
$$W=-2(x-40)^2+3200-3000$$
$$W=-2(x-40)^2+200$$

8. 当 $x=40$ 时，W 取最大值 200 元。

9. 验证合理性：$x=40\geq 30$（合理），此时销售量 $=100-2\times 40=20>0$（合理）。

10. **答：**售价定为每件 40 元时，每天利润最大，最大利润为 200 元。

【应用 2】面积最值问题

用一段长为 24 米的篱笆围成一个一面靠墙的矩形花园（墙的长度足够），设垂直于墙的一边长为 x 米。

(1) 用 x 表示花园的面积 S；

(2) 当 x 为多少米时，花园面积最大？最大面积是多少？

解：

(1)

- 设垂直于墙的边长为 x 米。
- 因为一面靠墙，所以篱笆只围三面。平行于墙的边长为 $(24-2x)$ 米。
- 注意 $x>0$ 且 $24-2x>0$，即 $0<x<12$。
- 面积：
$$S=x(24-2x)=24x-2x^2$$

(2)

- 配方：
$$S = -2(x^2 - 12x) = -2(x^2 - 12x + 36 - 36) = -2(x-6)^2 + 72$$
- 因为 $a = -2 < 0$，开口向下，当 $x = 6$ 时，S 取最大值 72。
- 验证：$x = 6$ 满足 $0 < x < 12$，此时平行于墙的边长 $= 24 - 12 = 12$ 米，合理。
- **答：**当 $x = 6$ 米时，花园面积最大，最大面积为 72 平方米。

【应用 3】抛物线形拱桥问题

一座抛物线形拱桥，桥拱的跨度为 20 米，拱高为 4 米。在桥拱上距离左端 5 米处有一根竖直的支撑柱。求这根支撑柱的高度。

解：

1. 建立坐标系：以桥拱的最低点（即桥拱最高点下方的端点）为原点，水平方向为 x 轴，竖直方向为 y 轴。
   - 更好的做法：以桥拱最高点为坐标原点，这样抛物线方程更简单。
   - 设桥拱最高点为原点 O，水平向右为 x 轴正方向，竖直向上为 y 轴正方向。
   - 则抛物线开口向下，顶点为 $(0, 0)$。
2. 由题意，桥拱跨度 20 米，拱高 4 米，则抛物线过 $(10,\ -4)$ 和 $(-10,\ -4)$。
3. 设抛物线方程为 $y = ax^2$（顶点在原点，对称轴为 y 轴）。
4. 代入 $(10, -4)$：
$$-4 = a \times 10^2 = 100a \implies a = -\frac{1}{25}$$
5. 抛物线方程为：
$$y = -\frac{1}{25}x^2$$
6. ” 距离左端 5 米处”，左端对应 $x = -10$，所以该点的 x 坐标为 $-10 + 5 = -5$。
7. 代入 $x = -5$：
$$y = -\frac{1}{25} \times (-5)^2 = -\frac{25}{25} = -1$$
8. 支撑柱的高度为该点到桥面的距离。$y = -1$ 表示在最高点下方 1 米处。支撑柱从桥面向上延伸到拱桥的底部（桥面处），所以高度为拱高减去此处距最高点的距离：
$$\text{支撑柱高度} = \text{拱高} - |y| = 4 - 1 = 3 \text{ 米}$$
9. **答：**支撑柱的高度为 3 米。

四、课堂练习

1. 用直接开平方法解方程：$(2x-1)^2=9$。

2. 用配方法解方程：$x^2+4x-1=0$。

3. 用公式法解方程：$2x^2+3x-2=0$。

4. 用因式分解法解方程：$3x^2-12x=0$。

5. 已知方程 $x^2-3x+m=0$ 有两个相等的实数根，求 m 的值。

6. 已知方程 $x^2+4x-5=0$ 的两根为 x_1,x_2，不解方程，求 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}$ 的值。

7. 将二次函数 $y=-x^2+6x-5$ 化为顶点式，并写出顶点坐标。

8. 解不等式：$x^2-4x+3>0$。

参考答案

第 1 题：

$$(2x-1)^2=9 \implies 2x-1=\pm 3$$

$$2x-1=3 \implies x=2; \qquad 2x-1=-3 \implies x=-1$$

答：$x_1=2,\ x_2=-1$。

第 2 题：

$$x^2+4x=1$$

$$x^2+4x+4=1+4=5$$

$$(x+2)^2=5$$

$$x+2=\pm\sqrt{5}$$

答：$x_1=-2+\sqrt{5},\ x_2=-2-\sqrt{5}$。

第 3 题： $a=2,\ b=3,\ c=-2$。

$$\Delta=9-4\times 2\times(-2)=9+16=25$$

$$x=\frac{-3\pm 5}{4}$$

答：$x_1=\dfrac{1}{2},\ x_2=-2$。

第 4 题：

$$3x^2-12x=0 \implies 3x(x-4)=0$$

答：$x_1=0,\ x_2=4$。

第 5 题： 两个相等的实数根 $\implies \Delta=0$。

$$\Delta=(-3)^2-4\times 1\times m=9-4m=0 \implies m=\frac{9}{4}$$

答：$m=\dfrac{9}{4}$。

第 6 题： 由韦达定理：$x_1+x_2=-4,\ x_1x_2=-5$。

$$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\frac{-4}{-5}=\frac{4}{5}$$

答：$\dfrac{4}{5}$。

第 7 题：

$$y=-(x^2-6x)-5=-(x^2-6x+9-9)-5=-(x-3)^2+9-5=-(x-3)^2+4$$

答：顶点式 $y=-(x-3)^2+4$，顶点坐标为 $(3,\ 4)$。

第 8 题： 解 $x^2-4x+3=0$：$(x-1)(x-3)=0$，$x_1=1,\ x_2=3$。
$a=1>0$，开口向上，” 大于取两边”。

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。